

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องด้วยในปัจจุบันสามารถการ์ดได้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในงานหลายๆ ประเภท และมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่บัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe Card) สำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัย อาทิ บัตร ATM, บัตร VISA เป็นต้น สมาร์ทการ์ดมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างจากการ์ดชนิดอื่นๆ โดยสิ้นเชิง อาทิเช่น สมาร์ทการ์ดชนิดโพรเซสเซอร์การ์ดจะมีหน่วยประมวลผลในตัว จึงทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้ภายในตัวสมาร์ทการ์ดเองและคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการคือสมาร์ทการ์ดมีหน่วยความจำที่มีความจุสูงกว่าการ์ดชนิดอื่นหลายเท่าตัว ประกอบกับการติดต่อกับ สมาร์ทการ์ดเป็น เรื่องที่ง่ายโดยเครื่องอ่าน / เขียนข้อมูลของสมาร์ทการ์ดที่ได้จัดสร้างขึ้นในโครงการนี้มี ต้นทุนต่ำกว่า 500 บาท ในขณะที่เครื่องอ่านบัตรนั้นมีราคาสูงหลายพันบาทและเครื่องอ่าน/เขียนข้อมูลของบัตรแถบแม่เหล็กก็มีราคาที่สูงกว่าเครื่องอ่าน/เขียนข้อมูลของสมาร์ทการ์ดที่สร้างขึ้นมา เช่นกัน และสมาร์ทการ์ดยังมีคุณสมบัติที่ทนต่อสนามแม่เหล็ก ในขณะที่บัตรแถบแม่เหล็กไม่มีคุณสมบัตินี้ และเนื่องจากปัจจุบันเป็นที่แน่นอนว่าแนวโน้มของการใช้งานสมาร์ทการ์ดมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และราคาต่อหน่วยของสมาร์ทการ์ด(เมื่อเทียบกับสมาร์ทการ์ดที่มีความจุของหน่วยความจำและใช้หน่วยประมวลผลเหมือนกัน) มีราคาที่ลดต่ำลง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำสมาร์ทการ์ดมาประยุกต์ใช้งานเข้ากับงานในรูปแบบ ต่างๆ

โดยในโครงการนี้ได้นำสมาร์ทการ์ดเข้ามาประยุกต์ใช้ในการนำมาเป็นบัตรนักศึกษาซึ่งให้บริการในด้านต่างๆภายในสถาบัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำสมาร์ทการ์ดมาประยุกต์ใช้งานซึ่งได้พัฒนา Application เช่น การลงทะเบียน, บัตรซื้ออาหาร, ข้อมูลสุขภาพในโครงการนี้เราได้มีการสร้างเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ทการ์ด, และตัว Application ที่ติดต่อกับตัวสมาร์ทการ์ด ขึ้นเองด้วย โดยในการสร้างนั้นได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งานและต้นทุนในการผลิตเป็นสำคัญ เพื่อที่จะสามารถทำให้โครงการการประยุกต์ใช้งานสมาร์ทการ์ดอันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยตัวเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ทการ์ดที่ได้จากการทดลองและสร้างขึ้นมาในโครงการนี้ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า 500 บาท มีขนาดรูปร่างที่เล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา เช่น ระบบทะเบียน, ร้านค้าในสถาบัน, ข้อมูลการรักษาของโรงพยาบาล ดังนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่ง บอกถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริงๆ ได้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อนำสมาร์ตการ์ดมาประยุกต์ใช้กับระบบคิดค่าใช้บริการในร้านค้าภายในสถาบันและการเพิ่มถอนรายวิชา ภายในสถาบัน
- 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสมาร์ตการ์ดหลักการทำงานสมาร์ตการ์ด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปทำการคัดเลือกสมาร์ตการ์ดชนิดที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการนี้ และนำไปใช้ในการ สร้างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ต่างๆที่ใช้ในโครงการนี้
- 1.2.3 เพื่อนำสมาร์ตการ์ดมาประยุกต์ใช้งาน กับการเก็บข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา
- 1.2.4 เพื่อศึกษาและออกแบบการ รับ-ส่ง ระหว่างตัวบัตรกับเครื่องอ่าน ผ่าน Serial Port (RS-232)
- 1.2.5 เพื่อศึกษาถึงสมาร์ตการ์ดแต่ละชนิดและหลักการทำงานสมาร์ตการ์ดและตัวบัตร
- 1.2.6 เพื่อศึกษาออกแบบเครื่องอ่านบัตรและวงจรภายในเครื่องอ่าน-เขียน
- 1.2.7 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในการติดต่อกับเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ดในรูปแบบต่างๆ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

งานวิจัยนี้ได้ทำการนำสมาร์ตการ์ดเข้ามาประยุกต์ใช้งานในระบบภายในสถาบัน โดยได้ทำการจัดสร้างเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ด, ตัวสมาร์ตการ์ดจำลองและโปรแกรมติดต่อระหว่างเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ด กับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเพิ่มและหักยอดเงินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมสำหรับการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆในสมาร์ตการ์ดโดยในโครงการการประยุกต์ใช้งานสมาร์ตการ์ดนี้มีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมดังต่อไปนี้

- 1.3.1 ทำการสร้างตัวเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ตการ์ด สำหรับทำการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับตัวสมาร์ตการ์ด ผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232 แบบ DB9 ตามมาตรฐาน ISO7816 โดยในการสร้างนี้ได้คำนึงถึงขนาด, ประสิทธิภาพในการใช้งานและต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้จริง
- 1.3.2 ออกแบบให้มีหน้าสัมผัสและขาสัญญาณในการติดต่อสื่อสารจะมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ และ EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROMs) ติดตั้งอยู่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายซึ่งได้ออกแบบให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นมา คือออกแบบให้มี ไฟ LED ซึ่งต่อจากพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยที่เราสามารถที่จะโปรแกรมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ ไฟ LED แสดงสถานะ, ขั้นตอนการทำงานต่างๆของการ์ด เพื่อเฝ้า

นการอำนวยความสะดวกสำหรับขั้นตอนของการพัฒนา/ดีบั๊กโปรแกรมให้สามารถทำได้ง่าย

1.3.3 สร้างตัวเครื่องอ่านเพื่อใช้สำหรับการเขียนข้อมูลลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ในสมาร์ทการ์ดโดยใช้ในการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทการ์ดผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS-232 แบบ DB9

1.3.4 พัฒนาโปรแกรมที่ทำการติดต่อกับเครื่องอ่าน/เขียนสมาร์ทการ์ดผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS232 โดยโปรแกรมนี้อาจทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Microsoft Windows xp โดยโปรแกรมนี้อาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. โปรแกรมที่ทำหน้าที่ใช้ในการเพิ่ม-ถอน รายวิชา ภายในสถาบัน
2. โปรแกรมเติมยอดเงินลงในตัวบัตร
3. โปรแกรมข้อมูลสุขภาพ

1.4. วิธีการดำเนินการ

- 1.4.1 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบการทำงานของตัวสมาร์ทการ์ด
- 1.4.2 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของตัวบัตร
- 1.4.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาทั้งตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- 1.4.4 วิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบสมาร์ทการ์ด
- 1.4.5 พัฒนาโปรแกรมเพื่อทำการติดต่อกับตัวเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
- 1.4.6 วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
- 1.5.2 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม
- 1.5.3 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันในการติดต่อสมาร์ทการ์ด
- 1.5.4 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
- 1.5.5 สามารถออกแบบระบบการ รับ- ส่ง ข้อมูลได้ในตัวบัตรได้
- 1.5.6 สามารถออกแบบระบบสมาร์ทการ์ดได้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ
- 1.5.7 เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปพัฒนาต่อไป

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

- บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานของตัวสมาร์ตการ์ด ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีเบื้องต้น
- บทที่ 3 กล่าวถึงการออกแบบแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงฐานข้อมูล
- บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง และประเมินประสิทธิภาพของระบบ ว่ามีจุดไหนในตัวสมาร์ตการ์ดต้องแก้ไขรวมถึง ผลการทดลองหรือผลการทำงานในระบบทั้งหมด
- บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิเคราะห์สิ่งที่ได้รับจากโครงการสมาร์ตการ์ดและข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ